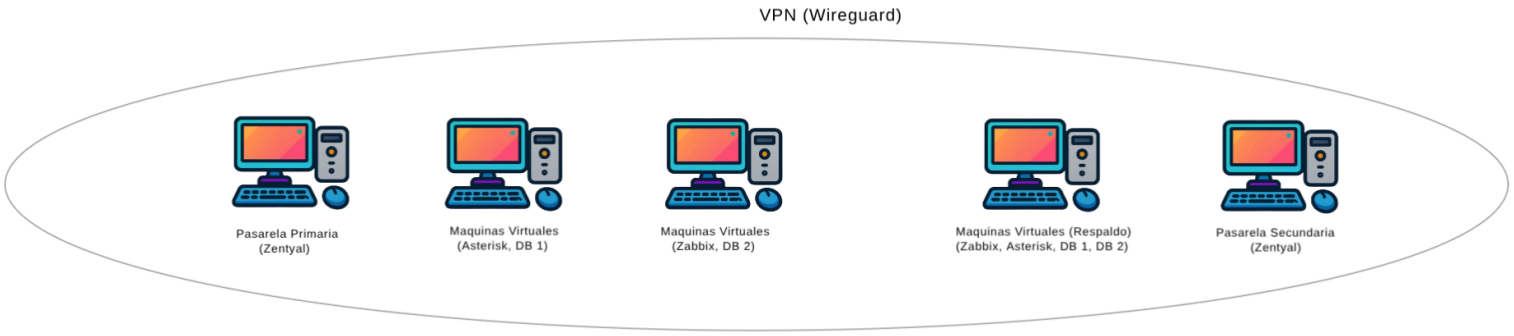
Arquitectura



Desglose Arquitectura - Nodos



Pasarela Primaria
(Zentyal)

Pasarela principal con zentyal instalado (modo consola). Esta actúa como gateway principal, incluyendo elementos de firewall, nat, dns, dhcp, filtrado.



Maquinas Virtuales
(Asterisk, DB 1)

Computadora con máquina virtual de ubuntu server 24.04 (instalación mínima). Esta máquina almacenará el servicio de asterisk y su respectiva base de datos.



Maquinas Virtuales
(Zabbix, DB 2)

Computadora con máquina virtual de ubuntu server 24.04 (instalación mínima). Esta máquina almacenará el servicio de Zabbix y su respectiva base de datos.

Esta instala los agentes necesarios a las demás máquinas y recolecta sus métricas



Maquinas Virtuales (Respaldo)
(Zabbix, Asterisk, DB 1, DB 2)

Computadora con máquina virtual de ubuntu server 24.04 (instalación mínima). Esta máquina almacenará 4 máquinas virtuales, que funcionaran como respaldo de las anteriores.

Recibe los respaldos y los sobreescribe en cada configuración para mantener todo en orden.



Pasarela Secundaria
(Zentyal)

Pasarela secundaria con zentyal instalado (modo consola). Esta actúa como gateway principal, incluyendo elementos de firewall, nat, dns, dhcp, filtrado. Si el nodo principal cae, esta toma el control.

Desglose Arquitectura - Red

Al usar la VPN, todas las máquinas utilizan el adaptador de red NAT en las máquinas virtuales, garantizando que todas tengan salida a internet.

La red aislada se creará de forma virtual sobre la interfaz existente, utilizando Wireguard (192.168.50.0 por ejemplo), dejando la infraestructura de la siguiente manera:

Nodo 1: 50.1
Nodo 2: 50.10
Nodo 3: 50.11
Nodo 4: 50.12
Nodo 5: 50.2

Una de los nodos actúa como el principal, donde se configura el punto central de la VPN, mientras que en los demás se configuran como clientes y las llaves de conexión.

Desglose Arquitectura - Respaldos

Genera archivos de respaldo > Envía archivo > Descomprime y sobreescribe archivos.

En los nodos, aplica un script automatizado que empaqueta las configuraciones y bases de datos mediante compresión. El archivo se envía al nodo de respaldo (conservando un historial de archivos hasta cierto número de días) e incluyendo una verificación de cada archivo entrante.

Finalmente, se descomprime el archivo y se aplican las configuraciones en el nodo de respaldo.

Desglose Arquitectura - Seguridad

Todos los nodos cuentan con hardening, usuarios con privilegios mínimos, SSH restringido solo por llaves, firewall correctamente configurado, protección contra fuerza bruta, mitigación de ataques ARP.

Resumen

- En la red, se crea una red utilizando Wireguard sobre la red NAT para crear la burbuja aislada.
- Dos nodos se utilizan para zentyal y la redundancia de red, mientras que dos nodos se utilizan para asterisk y zabbix.
- Un nodo se utiliza como respaldo para los dos nodos operativos, que recibe los datos comprimidos de las máquinas cada cierto tiempo.
- Seguridad en cada nodo, hardeninig.